IF2211 - Strategi Algoritma

Tugas Kecil 2

Voxelization Objek 3D menggunakan Octree

Jonathan Harijadi - 13524144

Muh. Hartawan Haidir - 13524147

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

Daftar Isi

Bab 1.....2
Algoritma Divide and Conquer.....3
Bab 2.....11
Tangkapan Layar.....11
Percobaan 1 menggunakan Input Test, yaitu line.obj dengan max depth = 5.....11
Percobaan 2 menggunakan Input Test, yaitu cow.obj dengan max depth = 5.....13
Percobaan 3 menggunakan Input Test, yaitu teapot.obj dengan max depth = 5.....15
Percobaan 4 menggunakan Input Test, yaitu pumpkin.obj dengan max depth = 8.....18
Percobaan 5 menggunakan Input Test, yaitu line.obj dengan max depth = 10.....20
Lampiran.....22

Bab 1

Algoritma Divide and Conquer

1. Alur utama dari kode voxelization yang kami buat adalah sebagai berikut :
    1) Mengkonversi file objek yang diterima menjadi nilai koordinat 3 titik sudut segitiga yang menjadi permukaan polymesh objek awal
    2) Membuat bounding box yang mengenai koordinat segitiga yang disimpan dan menyimpan titik tengah dan setengah diamaternya atau radius kubusnya.
    3) Melakukan operasi subdivide yaitu membagi kubus yang mengenai segitiga yang disimpan dan membuang kubus yang tidak mengenai koordinat segitiga yang disimpan
    4) Mengecek apakah depth atau jumlah pembagiannya sudah sama dengan maxdepth atau jumlah potongan yang diberikan, jika belum maka lakukan operasi subdivide di langkah 3 hingga depth sama dengan maxdepth.
    5) Jika depth sudah sama dengan max depth maka data bounding box yang hasil operasi yang menyentuh koordinat segitiga yang sudah disimpan sebelumnya akan disimpan pada file objek baru sebagai voxel.

    Operasi subdivide bekerja dengan membagi bounding box menjadi 8 bagian dengan menyimpan titik tengah kubus dan setengah diameter kubus. Setelah itu setiap bagian ini akan dicek apakah bertabrakan dengan koordinat segitiga pada polymesh objek sebelumnya, jika iya maka bisa terus dibagi 8 kubusnya, sedangkan jika tidak maka akan dipruning dan dihentikan prosesnya untuk meningkatkan efisiensi. Setiap kali melakukan pembagian, variabel depth akan terus menambah hingga sama dengan max depth yang ditetapkan saat menjalankan make run. Data bounding box akan disimpan menjadi objek voxel di test saat variabel depth sama dengan max depth.

2. Pseudocode

    a. Definisi Struktur

```
STRUCT Vec3
    x : real
    y : real
    z : real
```

Mempresentasikan vektor dalam 3 ruang dimensi, yaitu x (sumbu horizontal), y (sumbu vertikal), z (kedalaman)

b. Konstruktor

```
FUNCTION createVec3(x = 0, y = 0, z = 0) → Vec3
    DECLARE v AS Vec3
    v.x ← x
    v.y ← y
    v.z ← z
    RETURN v
```

Digunakan untuk membuat objek Vec3 yang baru. Apabila tidak diberi nilai, maka akan digunakan titik awal vektor, yaitu (0, 0, 0)

c. Penjumlahan vektor

```
FUNCTION add(v1, v2) → Vec3
    RETURN Vec3(
        v1.x + v2.x,
        v1.y + v2.y,
        v1.z + v2.z
    )
```

Menjumlahkan dua buah vektor sehingga digunakan untuk menggeser posisi dan arah sehingga terbentuk yang baru

d. Pengurangan vektor

```
FUNCTION subtract(v1, v2) → Vec3
    RETURN Vec3(
        v1.x - v2.x,
        v1.y - v2.y,
        v1.z - v2.z
    )
```

Menghitung selisih dari dua buah vektor

e. Perkalian dengan skalar

```
FUNCTION multiply(v, t) → Vec3
    RETURN Vec3(
        v.x * t,
        v.y * t,
        v.z * t
    )
```

Melakukan perkalian vektor dengan bilangan skalar untuk memperbesar ataupun memperkecil panjang vektor (tidak akan mengubah arah)

f. Nilai absolut vektor

```
FUNCTION absolute(v) → Vec3
    RETURN Vec3(
        abs(v.x),
        abs(v.y),
        abs(v.z)
    )
```

Mengubah semua komponen menjadi positif sehingga berguna dalam bounding box ataupun perhitungan jarak

g. Dot Product

```
FUNCTION dotProduct(v1, v2) → real
    RETURN (v1.x * v2.x) +
           (v1.y * v2.y) +
           (v1.z * v2.z)
```

Mengukur kemiripan arah antara dua vektor, sering digunakan untuk proyeksi vektor, pencahayaan, dan lain lain

h. Cross Product

```
FUNCTION crossProduct(v1, v2) → Vec3
    RETURN Vec3(
        (v1.y * v2.z - v1.z * v2.y),
        (v1.z * v2.x - v1.x * v2.z),
        (v1.x * v2.y - v1.y * v2.x)
    )
```

Menghasilkan vektor yang baru dan juga tegak lurus terhadap kedua vektor input. Hal tersebut berfungsi untuk menentukan normal permukaan, menghitung orientasi dan untuk grafika

i. Pembagian rekursif

```
PROCEDURE subdivide(box, depth, maxdepth, triangles, voxels,
stats)
    // Tambah jumlah node pada depth saat ini
    stats.nodeCount[depth] ← stats.nodeCount[depth] + 1

    // Cek apakah box beririsan dengan salah satu triangle
    hasIntersection ← FALSE
    FOR setiap tri dalam triangles DO
        IF boundingBoxIntersectsTriangle(box, tri) THEN
            hasIntersection ← TRUE
            BREAK
        // ENDIF
    // ENDFOR

    // Jika tidak ada intersection, hentikan (pruning)
    IF hasIntersection = FALSE THEN
        stats.prunedCount[depth] ← stats.prunedCount[depth] +
1
        RETURN
    // ENDIF
```

```
    // Jika sudah mencapai kedalaman maksimum
    IF depth = maxdepth THEN
        TAMBAHKAN box ke voxels
        stats.voxelCount ← stats.voxelCount + 1
        RETURN
    // ENDIF

    // Subdivide box menjadi beberapa child
    children ← subdivideBox(box)

    // Rekursi ke setiap child
    FOR setiap child dalam children DO
        CALL subdivide(child, depth + 1, maxdepth, triangles,
voxels, stats)
    // ENDFOR
```

Berikut adalah penjelasan untuk pseudocode diatas :

Prosedur yang ditampilkan oleh pseudocode adalah prosedur subdivide. Prosedur subdivide merupakan implementasi dari strategi *Divide and Conquer* yang digunakan untuk membagi sebuah ruang (bounding box) menjadi bagian yang lebih kecil secara rekursif (Dalam kasus diatas, pembagian kasus atau bagian akan menghasilkan 8 bagian). Tujuan utama pembagian tersebut adalah menghasilkan voxel yang berada di area yang beririsan dengan objek, sehingga perhitungan menjadi lebih efisien. Untuk lebih jelaskan, akan diuraikan beberapa bagian dari pseudocode tersebut :

1. **Pencatatan Node**

   Setiap pemanggilan fungsi, algoritma akan mencatat jumlah node pada kedalaman tertentu sehingga berguna untuk melakukan analisis jumlah node yang terbentuk

   ```
   stats.nodeCount[depth]++
   ```

2. **Pengecekan Intersection**

Bagian ini akan melakukan pengecekan apakah bounding box beririsan dengan salah satu segitiga. Apabila beririsan, maka proses akan dilanjutkan dan apabila tidak beririsan, maka proses akan diberhentikan dan `stats.prunedCount` akan bertambah

3. **Kondisi Berhenti**

   Jika kedalaman sudah mencapai `maxdepth`, maka :

   1. Bounding box dianggap sebagai voxel akhir
   2. Disimpan ke dalam voxels
   3. `stats.voxelCount` ditambah

   Menandakan bahwa pembagian sudah cukup detail

4. **Pembagian Ruang**

   Apabila belum mencapai `maxdepth,` maka bounding box akan terus dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, yaitu menjadi 8 bagian (konsep Octree)

5. **Rekursi**

   Setiap bagian yang telah dibagi akan diproses kembali dengan fungsi yang sama dan kedalaman akan bertambah [`depth + 1`]. Selain itu, proses akan terus berulang sampai mencapai kondisi berhenti

J. Fungsi Main

```
PROCEDURE main(argc, argv)

    // Validasi jumlah argumen
    IF argc < 3 THEN
        TAMPILKAN "Penggunaan: program <input.obj> <maxDepth>"
        RETURN 1
    // ENDIF

    inputPath ← argv[1]

    // Konversi maxDepth
    TRY
        maxDepth ← konversi_ke_integer(argv[2])
    CATCH error
```

```
        TAMPILKAN "maxDepth harus bilangan bulat"
        RETURN 1

    // Validasi rentang maxDepth
    IF maxDepth < 1 ATAU maxDepth > 10 THEN
        TAMPILKAN "maxDepth harus antara 1 dan 10"
        RETURN 1
    //  ENDIF

    // Ambil nama file tanpa path dan ekstensi
    baseName ← ambil_nama_file(inputPath)
    baseName ← hapus_ekstensi(baseName)

    outputPath ← "./test/" + baseName + "-voxelized.obj"

    startTime ← waktu_sekarang()

    // Membaca file OBJ
    TAMPILKAN "Membaca file"
    vertices, triangles ← readOBJ(inputPath)

    IF gagal THEN
        TAMPILKAN "Gagal membaca file"
        RETURN 1
    // ENDIF

    TAMPILKAN jumlah vertices dan triangles

    // Hitung bounding box awal
    rootBox ← computeBoundingBox(vertices)

    TAMPILKAN nilai min dan max bounding box

    // Proses subdivisi (Divide and Conquer)
```

```
    stats ← inisialisasi Stats(maxDepth)
    voxels ← list kosong

      CALL subdivide(rootBox, 0, maxDepth, triangles, voxels,
stats)

    // Simpan hasil voxel ke file
    writeVoxelOBJ(outputPath, voxels, stats)

    endTime ← waktu_sekarang()
    elapsedTime ← selisih_waktu(startTime, endTime)

    // Tampilkan laporan
    printReport(stats, outputPath, elapsedTime)

    RETURN 0
```

Program utama ini bertugas untuk mengubah model 3D dalam format OBJ menjadi representasi voxel menggunakan pendekatan Divide and Conquer. Proses dimulai dengan memvalidasi input pengguna, yaitu file model dan nilai kedalaman (maxDepth) yang menentukan tingkat detail voxel. Setelah input valid, program membaca data vertex dan segitiga dari file, lalu menghitung bounding box sebagai ruang awal. Selanjutnya, algoritma subdivisi dijalankan secara rekursif untuk membagi ruang menjadi bagian-bagian kecil dan hanya mempertahankan area yang beririsan dengan objek. Hasil akhir berupa kumpulan voxel kemudian disimpan ke file baru, dan program menampilkan laporan yang berisi statistik proses serta waktu eksekusi. Dengan alur ini, program mampu melakukan voxelisasi secara efisien dengan menghindari pemrosesan area kosong

Bab 2

Tangkapan Layar

Percobaan 1 menggunakan Input Test, yaitu **line.obj** dengan max depth = 5

```
awanhaidir_@DESKTOP-NAGJAHN:/mnt/e/Kuliah/Semester_4/Algorithm_Strategy/Tucil2/Tucil2_13524144_13524147$ make run FILE=test/Initial_Object/line.obj DEPTH=5
mkdir -p bin
mkdir -p test/Initial_Object
g++ -std=c++11 -O3 src/VoxelObjek.cpp -o bin/voxelizer
./bin/voxelizer test/Initial_Object/line.obj 5
[INFO] Membaca file: test/Initial_Object/line.obj
[INFO] Vertex   : 3
[INFO] Segitiga : 1
[INFO] Bounding box:
       Min: (2.21142, -0.993797, -0.970188)
       Max: (2.42829, -0.776925, -0.753317)
[INFO] Menjalankan subdivisi octree (maxDepth=5)...
[INFO] Menulis file output...

========================================
         LAPORAN VOXELIZATION
========================================
Jumlah voxel   : 285
Jumlah vertex  : 2280
Jumlah faces   : 3420
Kedalaman tree : 5

--- Statistik node octree per depth ---
  1 : 8
  2 : 56
  3 : 120
  4 : 264
  5 : 736

--- Node yang tidak perlu ditelusuri (pruned) per depth ---
  1 : 1
  2 : 41
  3 : 87
  4 : 172
  5 : 451

Waktu berjalan : 99.32 ms
Output disimpan: ./test/line-voxelized.obj
```

==========

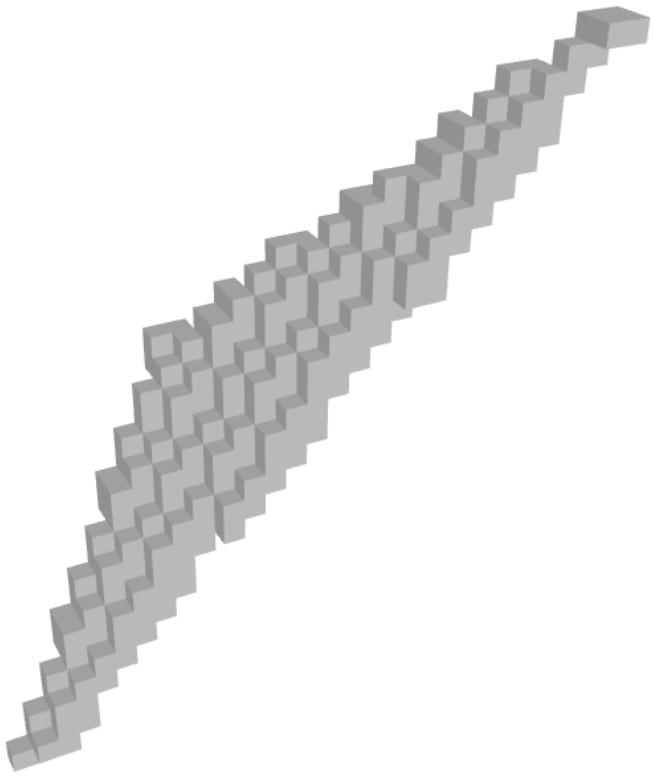
```
test > line-voxelized.obj
# Hasil voxelization
# Jumlah voxel: 285

v 2.22497 -0.993797 -0.86853
v 2.23175 -0.993797 -0.86853
v 2.23175 -0.987019 -0.86853
v 2.22497 -0.987019 -0.86853
v 2.22497 -0.993797 -0.861752
v 2.23175 -0.993797 -0.861752
v 2.23175 -0.987019 -0.861752
v 2.22497 -0.987019 -0.861752
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
v 2.23175 -0.993797 -0.86853
v 2.23853 -0.993797 -0.86853
v 2.23853 -0.987019 -0.86853
v 2.23175 -0.987019 -0.86853
v 2.23175 -0.993797 -0.861752
v 2.23853 -0.993797 -0.861752
v 2.23853 -0.987019 -0.861752
v 2.23175 -0.987019 -0.861752
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 12 16
f 9 16 13
f 10 14 15
f 10 15 11
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
v 2.23175 -0.987019 -0.86853
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

==========

Before :

After :



Percobaan 2 menggunakan Input Test, yaitu **cow.obj** dengan max depth = 5

```
awanhaidir_@DESKTOP-NAGJAHN:/mnt/e/Kuliah/Semester_4/Algorithm_Strategy/Tucil2/Tucil2_13524144_13524147$ make run FILE=test/Initial_Object/cow.obj DEPTH=5
mkdir -p bin
mkdir -p test/Initial_Object
./bin/voxelizer test/Initial_Object/cow.obj 5
[INFO] Membaca file: test/Initial_Object/cow.obj
[INFO] Vertex   : 4583
[INFO] Segitiga : 5804
[INFO] Bounding box:
       Min: (-4.49805, -5.71284, -5.27418)
       Max: (6.05031, 4.83552, 5.27418)
[INFO] Menjalankan subdivisi octree (maxDepth=5)...
[INFO] Menulis file output...

========================================
         LAPORAN VOXELIZATION
========================================
Jumlah voxel   : 1349
Jumlah vertex  : 10792
Jumlah faces   : 16188
Kedalaman tree : 5

--- Statistik node octree per depth ---
  1 : 8
  2 : 64
  3 : 160
  4 : 688
  5 : 2712

--- Node yang tidak perlu ditelusuri (pruned) per depth ---
  1 : 0
  2 : 44
  3 : 74
  4 : 349
  5 : 1363

Waktu berjalan : 669.31 ms
Output disimpan: ./test/cow-voxelized.obj
```

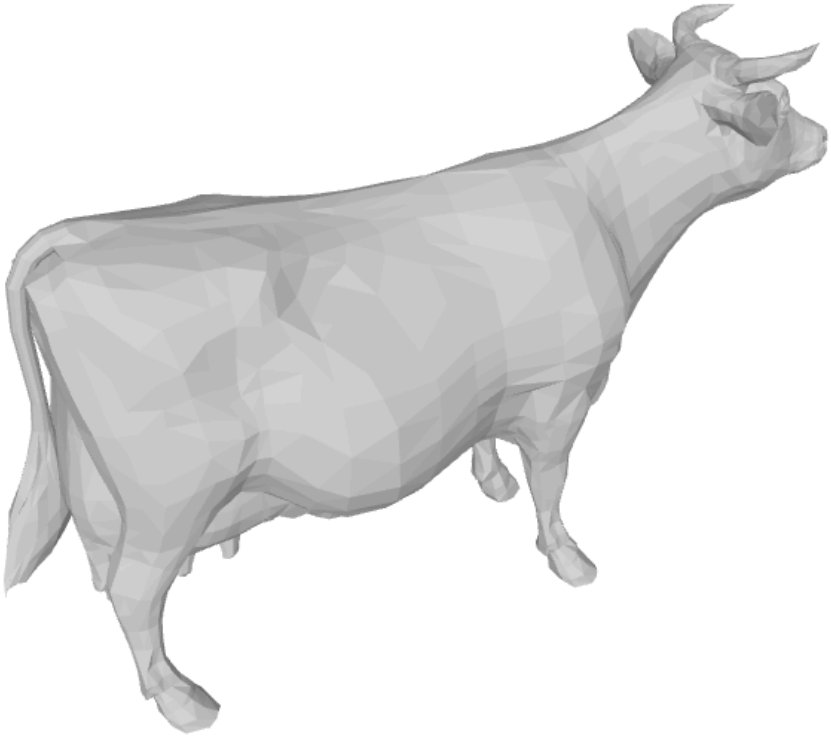
==========

```
test > cow-voxelized.obj
# Hasil voxelization
# Jumlah voxel: 1349

v -3.17951 -3.73502 -1.64818
v -2.84987 -3.73502 -1.64818
v -2.84987 -3.40538 -1.64818
v -3.17951 -3.40538 -1.64818
v -3.17951 -3.73502 -1.31855
v -2.84987 -3.73502 -1.31855
v -2.84987 -3.40538 -1.31855
v -3.17951 -3.40538 -1.31855
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
v -2.84987 -3.73502 -1.64818
v -2.52024 -3.73502 -1.64818
v -2.52024 -3.40538 -1.64818
v -2.84987 -3.40538 -1.64818
v -2.84987 -3.73502 -1.31855
v -2.52024 -3.73502 -1.31855
v -2.52024 -3.40538 -1.31855
v -2.84987 -3.40538 -1.31855
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 12 16
f 9 16 13
f 10 14 15
f 10 15 11
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
v -3.17951 -3.40538 -1.64818
```

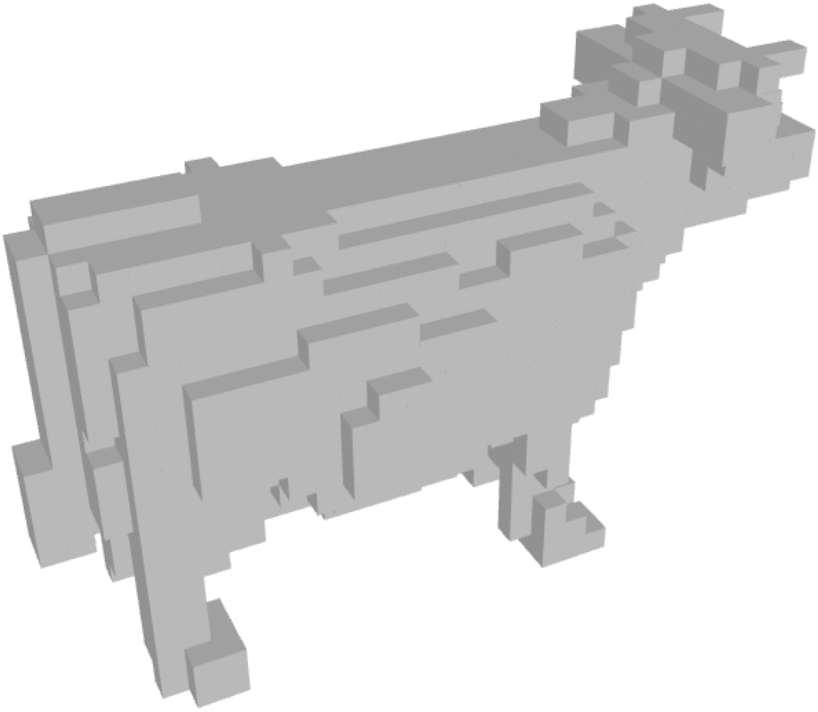
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

==========

Before :



After :



Percobaan 3 menggunakan Input Test, yaitu **teapot.obj** dengan max depth = 5

```
awanhaidir_@DESKTOP-NAGJAHN:/mnt/e/Kuliah/Semester_4/Algorithm_Strategy/Tucil2/Tucil2_13524144_13524147$ make run FILE=test/Initial_Object/teapot.obj DEPTH=5
mkdir -p bin
mkdir -p test/Initial_Object
./bin/voxelizer test/Initial_Object/teapot.obj 5
[INFO] Membaca file: test/Initial_Object/teapot.obj
[INFO] Vertex   : 530
[INFO] Segitiga : 1024
[INFO] Bounding box:
       Min: (-85.3589, -87.3801, -93.3828)
       Max: (99.1905, 97.1694, 91.1667)
[INFO] Menjalankan subdivisi octree (maxDepth=5)...
[INFO] Menulis file output...

========================================
         LAPORAN VOXELIZATION
========================================
Jumlah voxel   : 1717
Jumlah vertex  : 13736
Jumlah faces   : 20604
Kedalaman tree : 5

--- Statistik node octree per depth ---
  1 : 8
  2 : 64
  3 : 192
  4 : 832
  5 : 3312

--- Node yang tidak perlu ditelusuri (pruned) per depth ---
  1 : 0
  2 : 40
  3 : 88
  4 : 418
  5 : 1595

Waktu berjalan : 438.42 ms
Output disimpan: ./test/teapot-voxelized.obj
```

==========

test > teapot-voxelized.obj

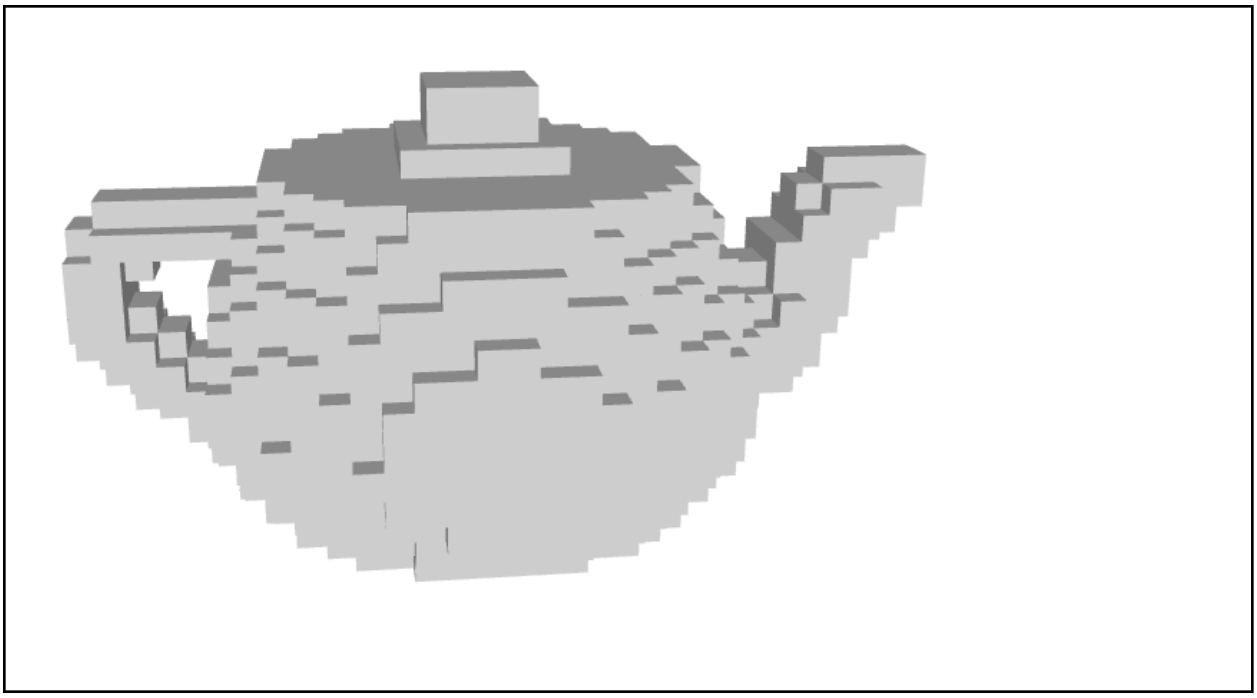
```
# Hasil voxelization
# Jumlah voxel: 1717

v -33.4544 -23.9412 -53.0126
v -27.6872 -23.9412 -53.0126
v -27.6872 -18.174 -53.0126
v -33.4544 -18.174 -53.0126
v -33.4544 -23.9412 -47.2454
v -27.6872 -23.9412 -47.2454
v -27.6872 -18.174 -47.2454
v -33.4544 -18.174 -47.2454
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
v -21.92 -23.9412 -58.7797
v -16.1529 -23.9412 -58.7797
v -16.1529 -18.174 -58.7797
v -21.92 -18.174 -58.7797
v -21.92 -23.9412 -53.0126
v -16.1529 -23.9412 -53.0126
v -16.1529 -18.174 -53.0126
v -21.92 -18.174 -53.0126
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 12 16
f 9 16 13
f 10 14 15
f 10 15 11
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
v -27.6872 -29.7084 -53.0126
```

Power & Battery
Energy saver is on
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

==========

Before :

After :



Percobaan 4 menggunakan Input Test, yaitu **pumpkin.obj** dengan max depth = 8

```
awanhaidir_@DESKTOP-NAGJAHN:/mnt/e/Kuliah/Semester_4/Algorithm_Strategy/Tucil2/Tucil2_13524144_13524144awanhaidir_@DESKTOP-NAGJAHN:/mnt/e/Kuliah/Semester_4/Algorithm_Strategy/Tucil2/Tucil2_13524144_13524147$ m
ake run FILE=test/Initial_Object/pumpkin.obj DEPTH=8
mkdir -p bin
mkdir -p test/Initial_Object
./bin/voxelizer test/Initial_Object/pumpkin.obj 8
[INFO] Membaca file: test/Initial_Object/pumpkin.obj
[INFO] Vertex   : 5002
[INFO] Segitiga : 10000
[INFO] Bounding box:
       Min: (-42.5916, -39.0977, -149.984)
       Max: (37.3443, 40.8382, -70.0478)
[INFO] Menjalankan subdivisi octree (maxDepth=8)...
[INFO] Menulis file output...

========================================
         LAPORAN VOXELIZATION
========================================
Jumlah voxel   : 293273
Jumlah vertex  : 2346184
Jumlah faces   : 3519276
Kedalaman tree : 8

--- Statistik node octree per depth ---
  1 : 8
  2 : 64
  3 : 448
  4 : 2216
  5 : 8816
  6 : 36304
  7 : 145872
  8 : 586184

--- Node yang tidak perlu ditelusuri (pruned) per depth ---
  1 : 0
  2 : 8
  3 : 171
  4 : 1114
  5 : 4278
  6 : 18070
  7 : 72599
  8 : 292911

Waktu berjalan : 280249.51 ms
Output disimpan: ./test/pumpkin-voxelized.obj
```

==========

```
test > pumpkin-voxelized.obj
# Hasil voxelization
# Jumlah voxel: 293273

v -25.4179 -19.426 -135.308
v -25.1056 -19.426 -135.308
v -25.1056 -19.1137 -135.308
v -25.4179 -19.1137 -135.308
v -25.4179 -19.426 -134.996
v -25.1056 -19.426 -134.996
v -25.1056 -19.1137 -134.996
v -25.4179 -19.1137 -134.996
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
v -22.9199 -20.0505 -136.557
v -22.6076 -20.0505 -136.557
v -22.6076 -19.7382 -136.557
v -22.9199 -19.7382 -136.557
v -22.9199 -20.0505 -136.245
v -22.6076 -20.0505 -136.245
v -22.6076 -19.7382 -136.245
v -22.9199 -19.7382 -136.245
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 12 16
f 9 16 13
f 10 14 15
f 10 15 11
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
v -23.5444 -19.426 -136.557
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

==========

Before :

After :

Percobaan 5 menggunakan Input Test, yaitu **line.obj** dengan max depth = 10

```
awanhaidir_@DESKTOP-NAGJAHN:/mnt/e/Kuliah/Semester_4/Algorithm_Strategy/Tucil2/Tucil2_13524144_13524147$ make run FILE=test/Initial_Object/line.obj DEPTH=10
mkdir -p bin
mkdir -p test/Initial_Object
./bin/voxelizer test/Initial_Object/line.obj 10
[INFO] Membaca file: test/Initial_Object/line.obj
[INFO] Vertex   : 3
[INFO] Segitiga : 1
[INFO] Bounding box:
       Min: (2.21142, -0.993797, -0.970188)
       Max: (2.42829, -0.776925, -0.753317)
[INFO] Menjalankan subdivisi octree (maxDepth=10)...
[INFO] Menulis file output...

========================================
         LAPORAN VOXELIZATION
========================================
Jumlah voxel   : 225822
Jumlah vertex  : 1806576
Jumlah faces   : 2709864
Kedalaman tree : 10

--- Statistik node octree per depth ---
  1 : 8
  2 : 56
  3 : 120
  4 : 264
  5 : 736
  6 : 2280
  7 : 8048
  8 : 30088
  9 : 115992
  10 : 455752

--- Node yang tidak perlu ditelusuri (pruned) per depth ---
  1 : 1
  2 : 41
  3 : 87
  4 : 172
  5 : 451
  6 : 1274
  7 : 4287
  8 : 15589
  9 : 59023
  10 : 229930

Waktu berjalan : 24549.58 ms
Output disimpan: ./test/line-voxelized.obj
```

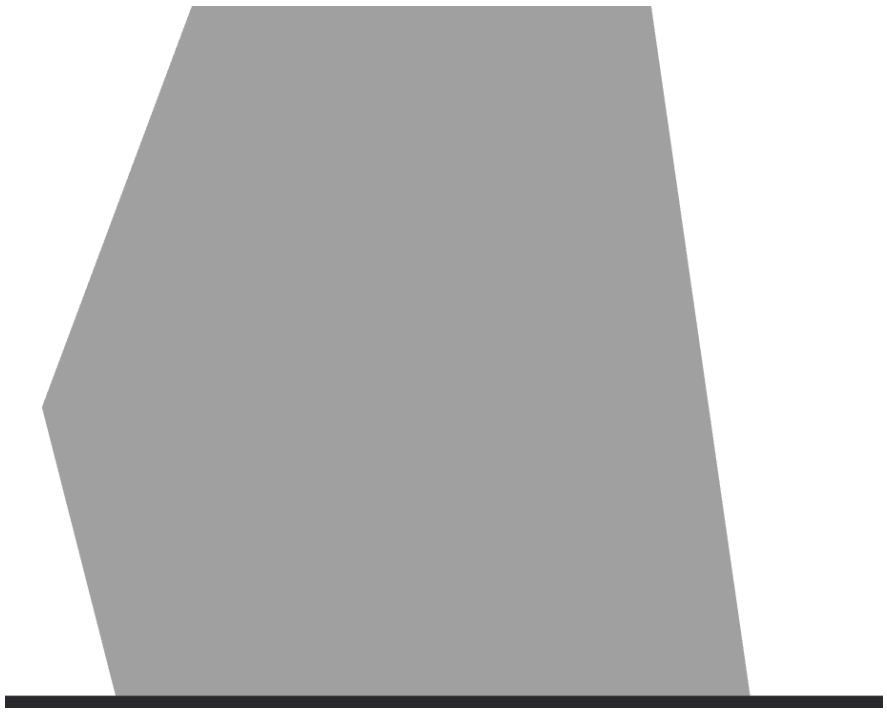
==========

```
test > line-voxelized.obj
# Hasil voxelization
# Jumlah voxel: 225822

v 2.22921 -0.992738 -0.863023
v 2.22942 -0.992738 -0.863023
v 2.22942 -0.992526 -0.863023
v 2.22921 -0.992526 -0.863023
v 2.22921 -0.992738 -0.862811
v 2.22942 -0.992738 -0.862811
v 2.22942 -0.992526 -0.862811
v 2.22921 -0.992526 -0.862811
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
v 2.22942 -0.992738 -0.863023
v 2.22963 -0.992738 -0.863023
v 2.22963 -0.992526 -0.863023
v 2.22942 -0.992526 -0.863023
v 2.22942 -0.992738 -0.862811
v 2.22963 -0.992738 -0.862811
v 2.22963 -0.992526 -0.862811
v 2.22942 -0.992526 -0.862811
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 12 16
f 9 16 13
f 10 14 15
f 10 15 11
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
v 2.22942 -0.992738 -0.862811
```

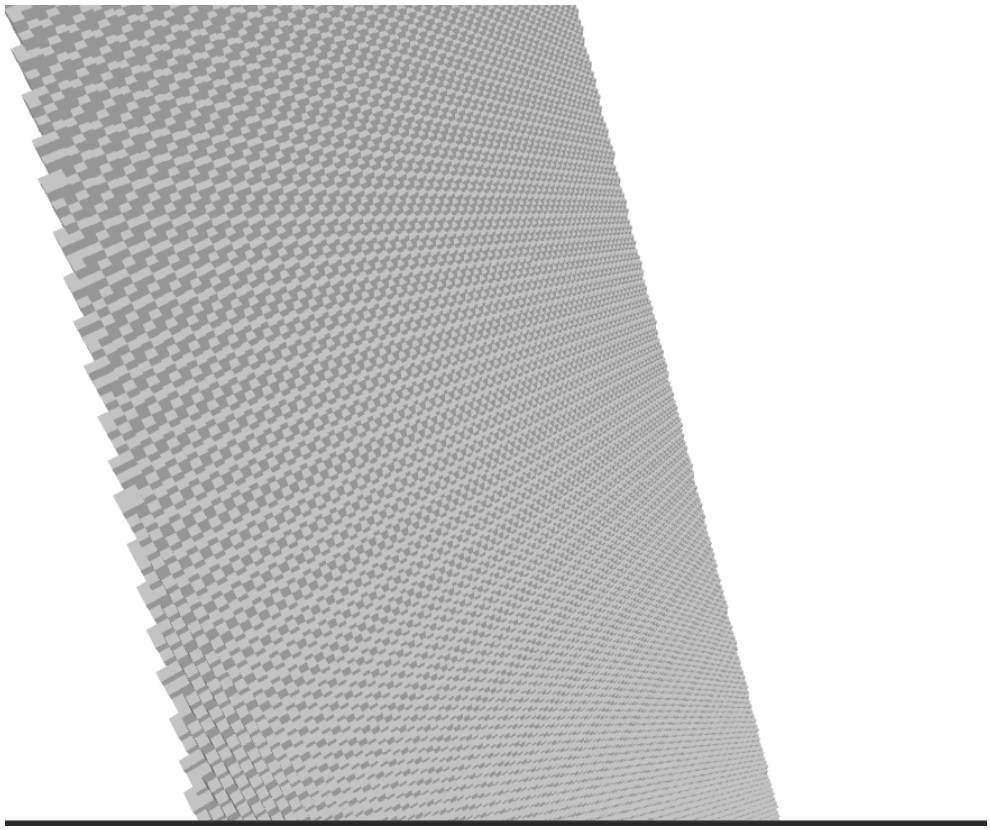
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

==========

Before :



After :



Lampiran

Link Github : https://github.com/jojoxzz/Tucil2_13524144_13524147.git

Tabel Progress

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✓	
4	Program informasi-informasi atau report	✓	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✓	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*		✓
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj		✓

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (*Generative AI*), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Muh. Hartawan Haidir

Jonathan Harijadi